

- 1.1) Gegeben sei die Null-Mehrheitsfunktion $f_{\text{Nullmehrheit}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$, die genau dann 1 liefert wenn die Mehrheit der fünf Eingabe-Bits auf 0 gesetzt ist.
 Geben Sie für diese Funktion eine Wertetabelle an!
 Geben Sie für die Berechnung dieser Funktion eine kombinatorische Schaltung in disjunktiver Normalform (als Disjunktion von Konjunktionen einzelner Eingaben) an!
 Berechnen Sie diese Funktion mit einem geeignet parametrisierten Netzwerk aus McCulloch-Pitts Neuronen!

5 Punkte

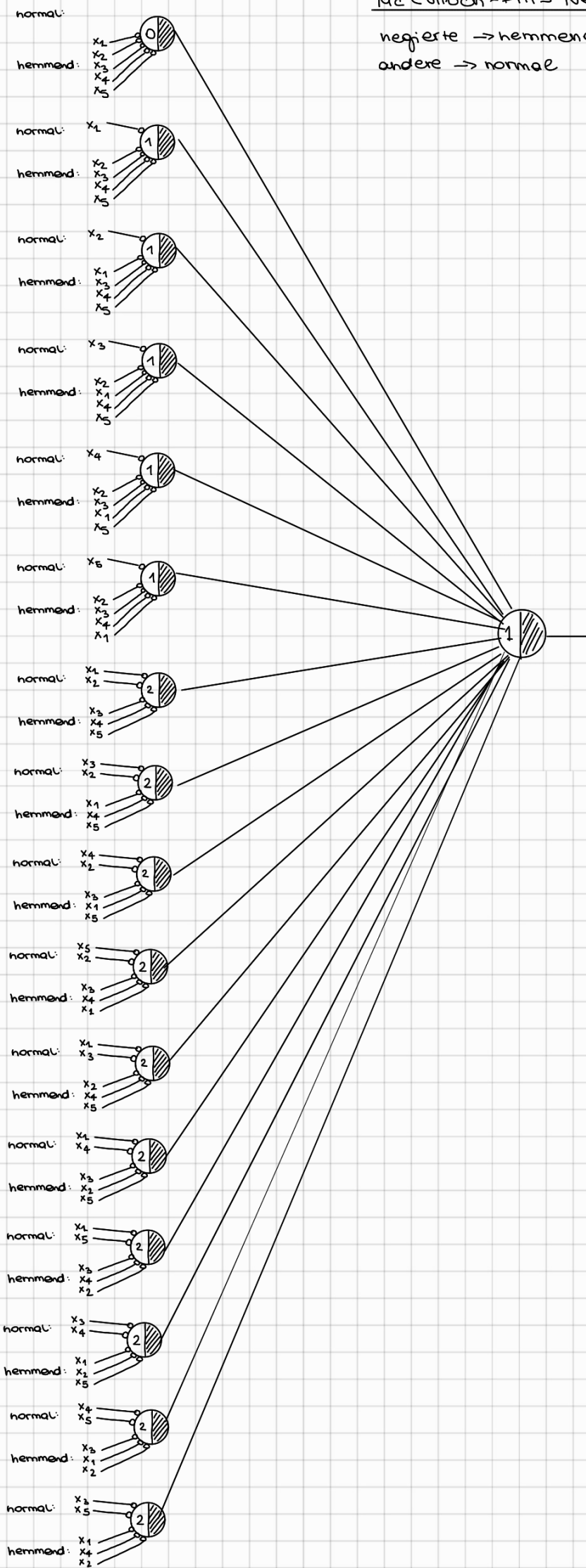
Wertetabelle:	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$f_{\text{Nullmehrheit}}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	$f_{\text{Nullmehrheit}}$
	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0
	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0
	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0
	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0
	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0
	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0
	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0
	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0
	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0
	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0
	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0

Kombinatorische Schaltung in DNF

$$\begin{aligned}
 f_{\text{Nullmehrheit}}(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = & (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (\neg x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge \neg x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge \neg x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge \neg x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge \neg x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee \\
 & (x_1 \wedge x_2 \wedge x_3 \wedge x_4 \wedge x_5) \vee
 \end{aligned}$$

McCulloch-Pitts Netz

negierte → hemmend
andere → normal



- 1.2) Erstellen Sie ein McCulloch-Pitts-Netzwerk mit möglichst wenigen Neuronen, welches die Summe von zwei beliebig langen Sequenzen von Bits berechnet!
Die Eingabesequenzen werden simultan Bit-für-Bit an zwei Eingängen eingegeben und beginnen jeweils mit dem niederwertigsten Bit.

5 Punkte

a_i	b_i	Übertrag $\bar{u}_i$	→	Summe x_i	Übertrag $\bar{u}_{i+1}$
0	0	0		0	0
0	1	0		1	0
1	0	0		1	0
0	0	1		1	0
1	0	1		0	1
0	1	1		0	1
1	1	0		0	1
1	1	1		1	1

